Memory and Forgetting (நினைவும், மறதியும்)

Introduction & Meaning of Remembering
(நினைவிலிருத்தல் என்பதன் பொருள்)

Introduction: Memory refers to the mental capacity to retain learned experiences and bring them back into conscious awareness when required to solve problems or adapt to new situations.

All cognitive operations including thinking, reasoning, and imagination rely fundamentally upon retained memory traces. Learning and memory are deeply interdependent: effective learning forms the foundation for superior memory, while good retention demonstrates successful learning.

அறிமுகம்: நினைவு என்பது நாம் கற்ற விஷயங்களை மனதில் தங்க வைத்து, தேவைப்படும்போது அவற்றை வெளிப்படுத்திப் பயன்படுத்திக் கொள்வதனை (*நினைவு கூர்தல்*) குறிக்கிறது.

சிந்தித்தல், காரண காரியங்களை ஆராய்ந்தறிதல், கற்பனை செய்தல் ஆகியவை யாவும் நாம் மனதில் இருத்தி வைத்துள்ளவற்றை ஒட்டியே அமைகின்றன. கற்றல், நினைவு ஆகிய இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவை. சிறப்பான கற்றல் மேம்பட்ட நினைவுக்கு அடிப்படையாகவும், நன்றாக நினைவு வைத்திருத்தல் நன்கு கற்றதனை காட்டுவதாகவும் அமைகிறது.

Meaning of Retention and Remembering: While general usage equates memory with holding information, educational psychologists distinguish between 'Retention' (the mental storage function) and 'Remembering' (an active, dynamic mental process of retrieval). Remembering involves three sequential stages:

நினைவிலிருத்தல் என்பதன் பொருள்: பொதுவாக, கற்றவற்றை மனதில் இருத்தித் திரும்பவும் தேவைப்படும்போது

அவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலையே 'நினைவிலிருத்தல்' (Memory) என்கிறோம். ஆனால் உளவியலாளர்கள் 'நினைவு கூர்தல்' (Remembering) என்ற சொல்லையே பெரிதும் பயன்படுத்துகின்றனர். 'நினைவிலிருத்தல்' என்பது கற்றவற்றை மனதில் தேக்கி வைக்கும் (Retention) செயலையே முக்கியமாகக் காட்டுகிறது. ஆனால் 'நினைவு கூர்தல்' என்பதை துடிப்பான மனச் செயலாகக் கருதுகிறார்கள். நினைவு கூர்தலில் கீழ்க்கண்ட மூன்று படிநிலைச் செயல்கள் நிகழ்கின்றன:

- 1. **Memorizing / Encoding (கற்றல் அல்லது மனனம் செய்தல்):** Acquiring knowledge or skills through experience. Influenced by three categories of factors:
  (a) Nature of the learning material (length, meaningfulness, difficulty, relatedness),
  (b) Learner characteristics (intelligence, motivation, need, physiological condition), and
  (c) Learning methods (rote vs meaningful learning, part vs whole method, spaced vs massed practice).
  1. **கற்றல் அல்லது நினைவிலிருத்தலுக்கானவற்றை மனப்பாடம் செய்தல் (Memorizing):** இது கற்றலின் முதல் படியாகும். இது மூன்று காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது: (அ) கற்கும் பொருளின் தன்மை (அளவு/நீளம், பொருள் உடைய தன்மை, சிக்கல் தன்மை, தொடர்புடைய தன்மை),
  (ஆ) கற்பவரின் இயல்புகள் (நுண்ணறிவு, ஊக்கம்/ஆர்வம், தேவை, உடல்நிலை),
  (இ) கற்கும் முறைகள் (குருட்டு மனப்பாடம்/பொருளுணர்ந்து கற்றல், பகுதிப்பகுதியாகக் கற்றல்/முழுமையாகக் கற்றல்,

தொடர்புபடுத்திக் கற்றல், இடைவெளி விட்டுச் சிறுகச் சிறுகக் கற்றல்).

2. Retention / Storage (இருத்தி வைத்தல் அல்லது சேமித்து வைத்தல்): Preserving the acquired mental impressions over time within the brain's neural architecture.

இருத்தி வைத்தல் அல்லது சேமித்து வைத்தல் (Retention): கற்ற அனுபவங்களை மனதில் அல்லது மூளையின் நரம்பு மண்டலத்தில் அழியாமல் நிலைநிறுத்தி வைக்கும் செயல்பாடாகும்.

3. Retrieval / Reproduction (வெளிப்படுத்துதல் அல்லது தொடர்புகொள்ளுதல்): Bringing the stored memory traces back into conscious awareness or utilizing them when prompted.

3. வெளிப்படுத்துதல் அல்லது நினைவில் தேக்கி வைத்தவற்றோடு தொடர்பு கொள்ளுதல் (Retrieval): மனதில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட தகவல்களைத் தேவைப்படும் நேரத்தில் மீட்டு நனவுநிலைக்குக் கொண்டுவருதலாகும்.

—*----*----

Types and Systems of Memory (நினைவின் வகைகள்)

Memory Classification & Systems: Cognitive psychologists classify memory into three interconnected processing systems based on retention duration, capacity, and organizational mechanisms:

நினைவின் வகைகள்: நினைவகம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்பதில் உளவியலாளர்களிடம் கருத்து வேற்றுமைகள் நிலவிய போதிலும், அனைவரும் மூன்று வகை நினைவுகளைப் பொறுத்த அளவில் ஒத்த கருத்து உடையவர்களாக இருக்கின்றனர்:

- i) **Sensory Memory** (புலனுறிவு நினைவு): Holds raw sensory impressions of environmental stimuli (visual scenes, sounds, smells,

textures) for a split second (less than 1 to 2 seconds). Example: The momentary visual trace of a passing vehicle accident or a loud sudden sound.

i) **புலனறிவு நினைவு** (Sensory Memory):

ஓரிரு நொடிகள் மட்டுமே நீடிக்கும், புலன்களால் உணரக்கூடிய தூண்டல்களின் தாக்கத்தை (காட்சிகள், ஒலிகள், மணம், சொரசொரப்பு) நினைவில் இருத்தல் புலனறிவு நினைவாகும். (உ-ம்) விபத்தில் நாம் பார்த்த காட்சி, கேட்ட பெரும் சத்தம், உணர்ந்த மணம் ஆகியவை.

ii) **Short-Term Memory** / STM / Working Memory (குறுகிய கால நினைவு / தற்காலிக நினைவு): Retains information recently attended to for a brief duration (up to 20 seconds). Capacity is strictly limited to 7 ± 2 items (Memory Span).

Example: Looking up a new phone number and holding it in mind just long enough to dial it. Once the call ends, the number fades unless actively rehearsed.

ii) **குறுகிய கால நினைவு** (Short Term Memory / STM):

மிக அண்மையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளைச் சிறிது காலம் (20 நொடிகள் வரை) நினைவில் வைத்திருப்பினை குறுகிய கால நினைவு என்பர். ஒரே நேரத்தில் குறுகிய கால நினைவில் 7 ± 2 உருப்படிகளை மட்டுமே வைத்திருக்க முடியும் (நினைவு வீச்சு / Memory span).

உதாரணம்: ஒருவரைத் தொலைபேசியில் அழைப்பதற்காகத் தொலைபேசி எண்ணைப் பார்த்து அவரை அழைக்கும் வரை

மட்டுமே அந்த எண் நினைவில் இருக்கும். பேசியபின் அந்த எண்ணைத் திரும்பவும் நினைவு கூற முடிவதில்லை.

iii) **Long-Term Memory** / LTM / Permanent Memory (நீண்ட கால நினைவு / நிலையான நினைவு): Stores consolidated knowledge, concepts, personal life events, and skills permanently over days, months, or years. Capacity is virtually unlimited. Information is organized, coded, categorized, and repeatedly rehearsed. Example: Multiplication tables, Thirukkural couplets, birth dates, and swimming skills.

iii) நீண்ட கால நினைவு (Long Term Memory / LTM): நாம் கற்றுக் கொண்ட பெருக்கல் வாய்ப்பாடு, திருக்குறள்கள், கவிதை, தொலைபேசி எண், பிறந்த நாள் ஆகியவை நீண்ட நாட்கள் நம் மனதை விட்டு அகலாமல் நீடிப்பதையே நீண்டகால நினைவு என்கிறோம். இதற்கான கொள்ளளவு வரம்பு இல்லை. வகைப்படுத்தப்பட்டு, குறியீடுகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்கி வைக்கப்பட்டு, அடிக்கடி ஒத்திகை பார்க்கப்படுகிறது.

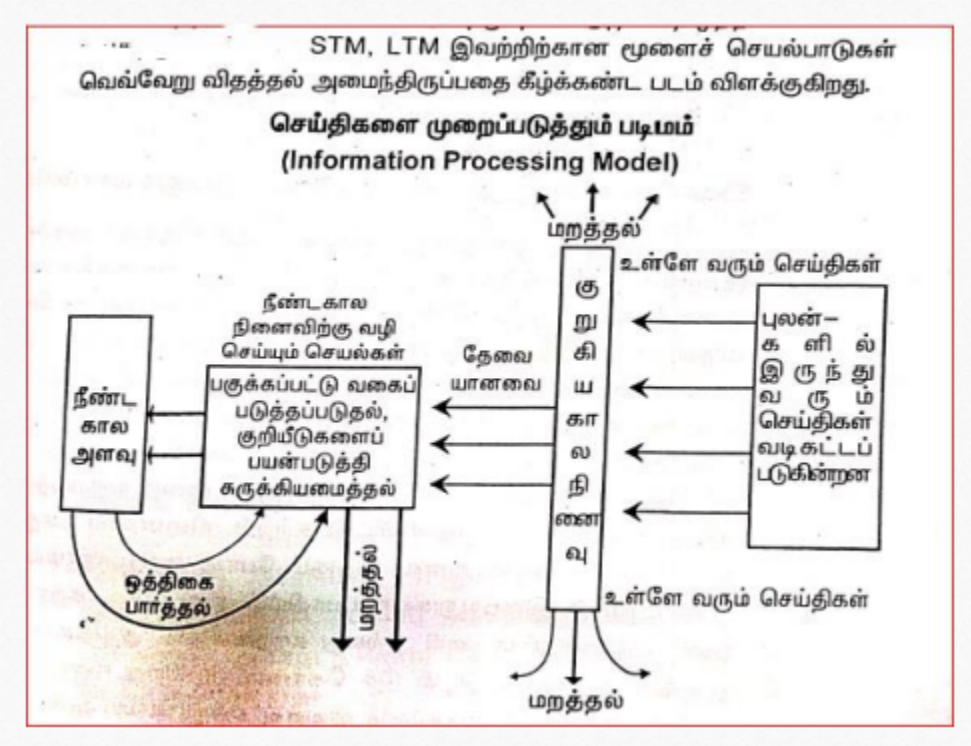
—*----*----

Information Processing Model (செய்திகளை முறைப்படுத்தும் படிமம்)

The Information Processing Model describes how external environmental signals pass through sensory filters into Short-Term Memory (STM). If information is selectively attended to and subjected to active cognitive rehearsal, coding, and categorization, it is transferred to Long-Term Memory (LTM). Unrehearsed information in STM is rapidly forgotten, while stored LTM contents can be retrieved back into STM during problem solving.

செய்திகளை முறைப்படுத்தும் படிமம் (Information Processing Model): நமக்கு வரும் செய்திகள் எல்லாம் வடிகட்டப்பட்டு உடனடியாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவை குறுகிய கால நினைவுப் பகுதிக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இவற்றின்

தேவைக்கேற்ப மறக்கப்படுகிறது அல்லது செய்திகள் மேலும் முறைப்படுத்தப்பட்டு பல்வேறு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, குறியீடுகள் மூலம் சுருக்கப்பட்டு நீண்டகால நினைவுக்கு மாற்றப்படுகிறது. நீண்டகால நினைவுப் பகுதியில் இருப்பவை, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் குறுகிய கால நினைவுப் பகுதிக்குத் திரும்பவும் வரவழைக்கப்பட்டு, ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டு மீண்டும் நீண்டகால நினைவில் வைக்கப்படுகிறது. ஒத்திகை பார்க்கப்படாதவை நாளடைவில் மறக்கப்படுகிறது.

- 

—*----*----

Factors Affecting Retention & Zeigarnik Effect
(மனதில் இருத்தி வைத்தலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்)

Factors Influencing Retention: Biological research suggests retention depends on the formation of neural physical memory traces known as 'Engrams' (மனச்சுவடுகள்) and reduced resistance at synaptic junctions. Key factors affecting retention include:

மனதில் இருத்தி வைத்தலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்: கற்றலை மனதில் இருத்தி வைப்பதற்குக் காரணம் மனச்சுவடுகள் (Engram) ஏற்படுவதுதான் என்றும், கற்றலால் நரம்புகளின் சந்திப்பில் மின்னதிர்வுகள் கடந்து செல்வதில் தடை குறைகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் சில முக்கிய காரணிகள்:

- a) Usefulness & Meaningfulness of Material: Meaningful and useful content forms stronger, durable engrams than nonsense or abstract material.

  அ) கற்ற பொருள்களின் பயன்பாடு மற்றும் பொருளுடைமை: பயனுள்ள, பொருளுள்ள பாடங்கள் மனதில் நீண்ட காலம் தங்கும்.
- b) Time Spent & Repetitions: Adequate learning time and systematic repetitions solidify memory traces.

  ஆ) கற்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நேரமும் திரும்பத் திரும்பக் கற்றலும்: போதிய நேரமும் தொடர் பயிற்சிகளும் நினைவை வலுப்படுத்தும்.
- c) Spaced vs Massed Practice: Learning spread over intervals (spaced learning) yields significantly better retention than cramming all at once.

  இ) இடைவெளிவிட்டுக்கற்றல்: ஒரே மூச்சில் மனனம் செய்வதை விட இடைவெளி விட்டுச் சிறுகச் சிறுகக் கற்றல் நீண்டகால இருத்தலைத் தரும்.
- d) ***Zeigarnik Effect (சைக்கர்னிக் விளைவு):*** Uncompleted or interrupted tasks are remembered significantly better than completed tasks. Unfinished tasks create an unresolved psychic tension in the learner's mind that keeps the memory traces active and accessible.

  ஈ) ***சைக்கர்னிக் விளைவு (Zeigarnik Effect)***: இடையூறுகளால் பாதியில் தடைபட்ட கற்றல் அல்லது பணி, முழுமையுள்ள பணியை விட அதிகமாக மனதில் இருத்தி வைக்கப்பட்டு மீட்டுக் கொணரப்படுகிறது. நிறைவடையாத செயல் மனதில்

ஒருவித மன அழுத்தத்தை / பதற்றத்தை நீடிக்கச் செய்வதே இதற்குரிய காரணமாகும்.

- e) Learner Emotional & Physical State: Fatigue, high anxiety, lack of motivation, and negative attitudes impair retention, whereas focus, interest, emotional stability, and high achievement drive enhance retention.

  உ) கற்போரின் மனநிலை மற்றும் உடல்நிலை: களைப்பு, மனப்பான்மை, கவனக்குவிப்பு, ஆர்வம், பதற்றம், அடைவூக்கம் ஆகியவை மனதில் இருத்தி வைத்தலைத் தீர்மானிக்கின்றன.

Methods of Retrieval & Measuring Retention
(மீட்டுக் கொணரும் முறைகளும் அளவிடும் முறைகளும்)

Methods of Retrieval: Bringing stored memories back into active consciousness occurs through two primary processes:

கற்றவற்றை மனதில் இருத்தி வைத்து, மீண்டும் வெளிக்கொணரும் முறைகள்: வெளிக்கொணர்தல் என்பது மனதில் இருத்தி வைத்தவற்றைத் தேவைப்படும் போது வெளிப்படுத்துவதாகும். இதில் இரண்டு முறைகள் உள்ளன:

- **1. Recall (மீட்டுக் கொணர்தல்):** Reproducing learned material from memory without any external cues or visual options present (e.g., writing an essay answer from memory).

  1. மீட்டுக் கொணர்தல் (Recall): கற்றவற்றை, எவ்விதத் துணையுமின்றி, மனதிலிருந்தே நேரடியாக வெளிக்கொணர்தல் மீட்டுக் கொணர்தலாகும்.

- **2. Recognition / Re-cognition (மீட்டறிதல் அல்லது மீட்டுணர்தல்):** Identifying previously learned items when they are presented among unfamiliar options (e.g., selecting the correct option in a multiple-choice

question). Recognition is cognitive simpler, faster, and yields higher retention scores than Recall.

2. மீட்டறிதல் அல்லது மீட்டுணர்தல் (Recognition): கொடுக்கப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து அல்லது விருப்பங்களிலிருந்து முன்பு கற்றவற்றை மட்டும் அடையாளம் கண்டு பிடிப்பதாகும். மீட்டறிதல், மீட்டுக் கொணர்தலை விட எளிதானதும், மனதில் இருத்தல் அளவின் சிறப்பான அளவீடுமாகும்.

Quantitative Formulas for Measuring Retention
(மனதில் இருத்தலை அளவிடும் முறைகளும் கணிதச் சூத்திரங்களும்)

Experimental Measurement of Retention: Educational psychologists use three standardized laboratory techniques using lists of 20 nonsense syllables (பொருளற்ற வெற்றாசைகள்) to compute quantitative retention coefficients:

மனதில் இருத்தலை அளவிடும் முறைகள்: 20 பொருளற்ற வெற்றாசைகள் கொண்ட பட்டியலைப் பயன்படுத்தி இருத்தலை அளவிட மூன்று முறைகள் பயன்படுகின்றன:

Method (முறை)	Description & Process (விளக்கம்)	Mathematical Formula (கணிதச் சூத்திரம்)
1. Recall Method (மீட்டுக் கொணர்தல் முறை)	Learner learns 20 nonsense syllables, and after a 30-minute retention interval writes down all	Retention Coefficient = (Words Correctly Recalled / Total Words Learned) * 100

	recalled syllables on blank paper without cues.	இருத்தி வைத்தல் கெழு = (சரியாக மீட்டுக் கொணரப்பட்ட சொற்கள் / கற்ற சொற்கள்) * 100
2. Recognition Method (மீட்டறிதல் முறை)	After learning 20 syllables and waiting 30 minutes, learner is shown a mixed list containing original and new unlearned words to identify original items.	Retention Coefficient = (Words Correctly Recognized / Total Words Learned) * 100 இருத்தி வைத்தல் கெழு = (சரியாக அடையாளம் கண்ட சொற்கள் / கற்ற சொற்கள்) * 100
3. Relearning / Savings Method (திரும்பக் கற்கும் முறை / சேமித்தல் முறை)	Developed by Hermann Ebbinghaus. Measures the reduction in trials required to relearn a previously mastered list after a time delay.	Savings % = [(Original Trials - Relearning Trials) / Original Trials] * 100 சேமித்தல் கெழு = [(முதலில் தேவைப்பட்ட முயற்சிகள் -

		திரும்பத் தேவைப்பட்ட முயற்சிகள்) / முதலில் தேவைப்பட்ட முயற்சிகள்] * 100

மன்தில் இருத்தி வைத்தல் கெழு (Coefficient or retention) = $\frac{\text{சரியாக மீட்டுக் கொணரப்பட்ட சொற்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கற்ற சொற்களின் எண்ணிக்கை}}$ x 100

மனதில் இருத்தி வைத்தல் கெழு = $\frac{\text{சரியாக அடையாளம் கண்ட சொற்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கற்ற சொற்களின் எண்ணிக்கை}}$ x 100

மனதில் இருத்தல் அளவுக் கெழு = $\frac{\text{முதன்முதலில் கற்பதற்கு தேவைப்பட்ட முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை} - \text{திரும்ப கற்பதற்கு தேவைப்பட்ட முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{முதன்முதலில் கற்பதற்கு தேவைப்பட்ட முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை}}$ x 100

—*----*----

Signs of Good Memory & Memory Span
(சிறந்த நினைவின் இயல்புகளும் நினைவு வீச்சும்)

Signs of Good Memory: Educational psychologists highlight five essential criteria that characterize an efficient memory system:

சிறந்த நினைவின் இயல்புகள்: உளவியலாளர்கள் சிறந்த நினைவின் இயல்புகளாகக் கீழ்க்கண்ட ஐந்தினைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்:

- **i) Rapidity (விரைவு):** Ability to recall past learned experiences very quickly without unnecessary hesitation.

  i) விரைவு (Rapidity): ஒருவர் தன் பழைய அனுபவங்களை மிக விரைவாக நினைவு கூற முடிந்தால், அவர் சிறந்த நினைவாற்றல் பெற்றவராகக் கருதப்படுவார்.
- **ii) Accuracy (துல்லியம்):** Flawless reproduction of stored facts without error, confusion, or distortion.

  ii) துல்லியம் (Accuracy): நினைவிலிருந்து மீட்டுக் கொணரப்பட்டவை சிதையாமல் காணப்பட்டால், அதாவது மிகச் சரியாக இருக்குமேயானால், சிறந்த நினைவாற்றல் என்பர்.
- **iii) Length of Time (கால அளவு):** Ability to retain learned concepts intact over long periods or across a lifetime.

  iii) கால அளவு (Length of Time): எவ்வளவு நீண்ட காலத்திற்கு கற்ற அனுபவங்களை மனதில் இருத்திப் பின்பு வெளிக்கொணர முடிகிறது என்பதும் சிறந்த நினைவின் அளவீடாகும்.
- **iv) Promptness (எளிதாக வெளிக்கொணர்தல்):** Immediate retrieval of required information right when prompted without requiring external cues.

  iv) எளிதாக வெளிக்கொணர்தல் (Promptness): எவ்வித உதவியுமின்றி, முன்பு கற்ற அனுபவங்களைத் தேவைப்படும் போது உடனடியாக வெளிக்கொணரக் கூடிய ஆற்றலாகும்.
- **v) Serviceableness / Utility (பொருத்தமான / பயன்படுத்தக் கூடிய தன்மை):** Retrieving the exact relevant knowledge at the exact needed moment and setting (e.g., answering correctly during an interview rather than remembering the answer after leaving the interview room).

  v) பொருத்தமான/பயன்படுத்தக் கூடிய தன்மை (Serviceableness):

தேவையானவற்றை, தேவையான நேரத்தில் தேவையான இடத்தில் நினைவிலிருந்து வெளிக்கொணர்வதைக் குறிக்கிறது. நேர்முகப் பேட்டியின் போது விடையளிக்க முடியாதவர், அறை விட்டு வெளியேறும் போது சரியான விடையை நினைவிற்குக் கொண்டு வருவது பயனற்றது.

Memory Span (நினைவு வீச்சு)

(நினைவு வீச்சு): The maximum number of items an individual can correctly recall in proper sequence after a single brief presentation. Measured experimentally using a Memory Drum (நினைவு உருளை). Tested using 8-digit sequences like 78590634.

நினைவு வீச்சு: ஒருமுறை பார்த்தபின், பார்த்த பொருட்களில் எத்தனை பொருட்களைத் தவறின்றி ஒருவரால் நினைவுபடுத்திக் கூற முடியுமோ அப்பொருட்களின் எண்ணிக்கை அவரது நினைவு வீச்சாகும். இதை **நினைவு உருளை (Memory Drum)** என்ற கருவியைப் பயன்படுத்தி அறியலாம். 78590634 என்னும் ஓர் எண் தொகுதியை ஒருவரது எதிரில் ஒருமுறை காட்டியபின் நினைவிலிருந்து எழுதச் சொல்லிச் சோதிக்கப்படுகிறது.

- Adult Average Span: Mature adults can typically retain 6 to 7 digits in immediate visual memory.
  முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவரால் சாதாரணமாக *6 அல்லது 7 எண்களையே நினைவில் வைத்திருக்க* முடியும்.
- Age Development: Children aged 4 to 5 years have a memory span of 4 digits, which increases to 6 digits by age 9 to 10 years.
  வயது அதிகரிக்க நினைவு வீச்சும் அதிகரிக்கிறது.
  4 அல்லது 5 வயது குழந்தைகளின் எண்கள் பற்றிய நினைவு வீச்சு 4 ஆக இருக்கும்; ஆனால் 9 அல்லது 10 வயது குழந்தைகளைச் சோதித்தால் இது 6 ஆகப் பெருகி இருக்கும்.
- Material Variations: Memory span for meaningful words is around 8 items, whereas span for unrelated nonsense letters is 5 to 6 items.

பொருள் பொதிந்த சொற்களுக்கு எட்டாகவும், பொருளற்ற எழுத்துக்கள் நினைவு உருளையில் காட்டப்படின் 5 அல்லது 6 ஆகக் குறைகிறது.

- Chunking / Grouping (தொகுதிப்படுத்துதல்): Grouping digits or letters into smaller meaningful units expands the total information capacity within short-term memory.

  பயிற்சியின் மூலமும், எண்களைச் சிறு தொகுதிகளாகச் சேர்த்து நோக்குதல் (Grouping / Chunking) மூலமும் நினைவு வீச்சை நாம் அதிகரிக்கச் செய்யமுடியும்.

—*----*----

Why We Forget & Theories of Forgetting
(மறதியும், மறத்தல் கோட்பாடுகளும்)

Why Do We Forget?: Forgetting is the inability to recall or recognize previously learned material when needed. Memory and forgetting are two complementary sides of the same psychological coin.

The time gap between initial learning and subsequent retrieval attempt is called the 'Retention Interval' (இருத்தல் கால அளவு). Forgetting can occur due to failures in any of the three stages: encoding, retention, or retrieval.

மறதியும், அது ஏற்படுவதற்கான காரணங்களும்: கற்றபின் நமது நினைவில் தங்காது செல்லும் பாடம், நிகழ்ச்சி ஆகியவற்றை 'மறதி' என்கிறோம். நாம் கற்ற ஒரு செய்தி அல்லது பாடம் பின்னர் தேவைப்படும் போது, நம்மால் நினைவு கூற இயலவில்லை என்றால் அதனை மறத்தலின் விளைவு என்று கூறுகிறோம்.

நினைவும், மறதியும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் ஆகும். கற்றலுக்கும், கற்றவற்றை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கும் இடையேயான கால இடைவெளியை 'இருத்தல் கால அளவு'

(Retention interval) என்கிறோம். கற்றல், இருத்தி வைத்தல், வெளிக்கொணர்தல் - ஏதேனும் ஒன்றிலோ, அனைத்திலுமோ ஏற்படும் தடைகளே மறத்தலுக்கு அடிப்படையானவை.

Six Major Theories of Forgetting (ஆறு மறத்தல் கோட்பாடுகள்)

Theory (கோட்பாடு)	Psychological Mechanism (இயங்குமுறை)	Classroom / Real-World Example (உதாரணம்)
1. Decay through Disuse Theory (பயன்படுத்தப்படாததன் விளைவாக அழிதல் கோட்பாடு)	Memory traces (engrams) in brain nerves fade passively over time if not periodically used and refreshed.	Learning to ride a bicycle in childhood but finding it difficult when trying again after 20 years without practice. சிறுமவயதில் சைக்கிள் ஓட்டிப் பழகிவிட்டுப் பின்னர் பல ஆண்டுகள் ஓட்டாமல் இருந்து திடீரென ஓட்ட முயலுதல்.
2. Theory of Interference (குறுக்கீட்டுக் கோட்பாடு)	Forgetting is caused by mutual interference between different learning tasks. Includes: (a) Proactive	Proactive: Yesterday's lesson disrupts remembering today's lesson. Retroactive: Learning English vocabulary

	Inhibition (முன்னோக்கத் தடை): Old learning impairs new recall. (b) Retroactive Inhibition (பின்னோக்கத் தடை): New learning impairs old recall.	makes a person hesitate or mix words while speaking native Tamil. ஆங்கிலம் கற்ற பின் தாய்மொழியைப் பேசும்போது ஆங்கில வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவது.
3. Trace Change / Deformation Theory (படிம மாற்றக் கோட்பாடு)	Gestalt theory. Memory traces deform over time toward symmetry, simplicity, and closure based on perceptual laws.	Bartlett's experiment: Drawing of a cat shown to 10 subjects in series gradually transformed into an owl drawing. பார்ட்லெட் சோதனையில் பூனையின் படம் 10 நபர்கள் வழியாக வரைந்த பின் ஆந்தையாக மாறியது.
4. Retrieval Failure Theory	Information is stored safely in LTM but	Stuttering or freezing during a job interview

(வெளிக்கொணர் தலில் ஏற்படும் தடங்கல் கோட்பாடு)	lacks the specific environmental cues needed for retrieval. Includes Tip-of-the-Tongue (TOT / நுனிநாக்கு) phenomenon.	or stage performance despite knowing the correct answer thoroughly. நேர்முகப் பேட்டி அல்லது மேடையில் பதற்றத்தால் விடை நாவில் இருந்தும் வெளியே வராமல் தவித்தல்.
5. Motivated Forgetting / Repression (ஊக்கத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த மறதி / ஒடுக்குதல்)	Sigmund Freud's psychoanalytic theory. Unconscious ego defense mechanism that represses traumatic, painful, or shameful memories into the unconscious mind.	Soldiers unable to recall humiliating war combat scenes, or parents developing selective amnesia (தேர்ந்தெடுத்த மறதி) after witnessing a child's fatal accident.
6. Consolidation Theory (திடப்படுத்துதல் அல்லது நிலைத்தல் கோட்பாடு)	Modern biological view. Neural memory traces require a specific time interval to set permanently (like wet cement	Accident victims suffering head concussion lose memory of events immediately preceding the trauma,

	setting). Disruptions during this window cause trace erasure. நவீன உயிரியல் பார்வை: நரம்பியல் நினைவகப் பதிவுகள் (neural memory traces) நிரந்தரமாக நிலைபெறுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது (ஈரமான சிமெண்ட் உறைவது போல). இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகள், அந்த நினைவகப் பதிவுகளை அழித்துவிடும்.	while retaining old long-term childhood memories perfectly. தலைக் காயத்தால் (head concussion) பாதிக்கப்படும் விபத்தில் சிக்கிய நபர்கள், அந்த அதிர்ச்சிக்கு தொட்டு உடனடியாக முன் நடந்த சம்பவங்களின் நினைவை இழக்கிறார்கள்; ஆனால், அவர்களின் சிறுவயது பழைய நீண்டகால நினைவுகள் எந்தப் பாதிப்பும் இன்றி அப்படியே முழுமையாக நிலைத்திருக்கின்றன.

Experimental Designs for Interference Theories
(குறுக்கீட்டுக் கோட்பாடுகளுக்கான சோதனை வடிவங்கள்)

Proactive Inhibition Experimental Design **(முன்னோக்கத் தடை சோதனை அமைப்பு):**

- Control Group (கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழு): Rest (ஓய்வு) -> Learn List B (பட்டியல்-B கற்றல்) -> Test List B (பட்டியல்-B மீட்டுக் கொணர்தல்) -> High Recall Score.
- Experimental Group (சோதனைக் குழு): Learn List A (பட்டியல்-A கற்றல்) -> Learn List B (பட்டியல்-B கற்றல்) -> Test List B (பட்டியல்-B மீட்டுக் கொணர்தல்) -> Lower Recall Score due to List A interference.

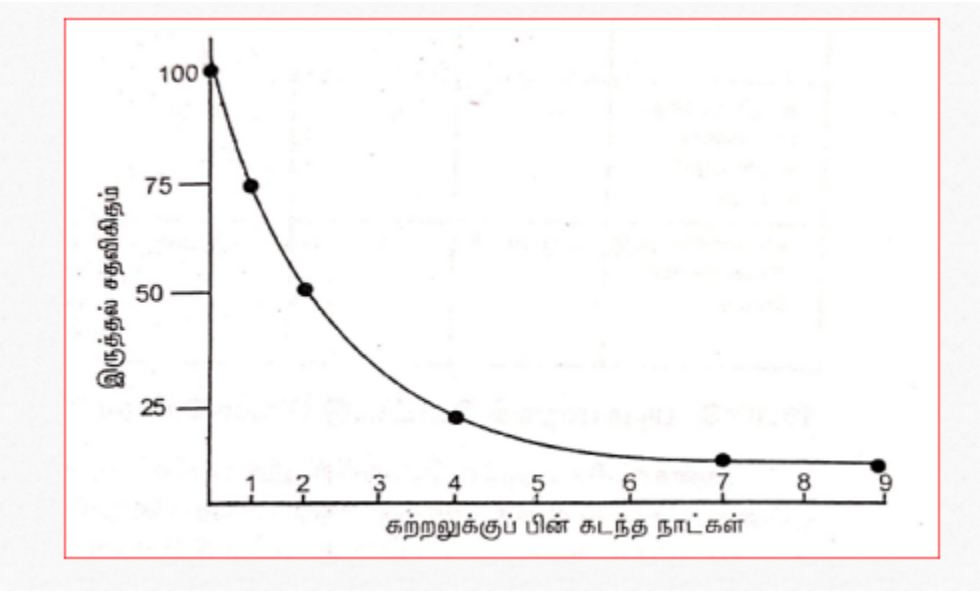
Retroactive Inhibition Experimental Design **(பின்னோக்கத் தடை சோதனை அமைப்பு):**

- Control Group (கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழு): Learn List A (பட்டியல்-A கற்றல்) -> Rest (ஓய்வு) -> Test List A (பட்டியல்-A மீட்டுக் கொணர்தல்) -> High Recall Score.
- Experimental Group (சோதனைக் குழு): Learn List A (பட்டியல்-A கற்றல்) -> Learn List B (பட்டியல்-B கற்றல்) -> Test List A (பட்டியல்-A மீட்டுக் கொணர்தல்) -> Lower Recall Score due to List B interference.

—*----*----

Ebbinghaus Experiment & Curve of Forgetting
(எபிங்காஸின் சோதனையும், மறத்தல் வளைகோடும்)

Ebbinghaus Experiment and Curve of Forgetting: German psychologist Hermann Ebbinghaus conducted pioneering quantitative experiments on himself using 20-word lists of nonsense syllables to map the mathematical rate of forgetting over time. His findings established the 'Curve of Forgetting' (மறத்தல் வளைகோடு / நினைவிலிருத்தல் வளைகோடு):



மறத்தல் பற்றிய எபிங்காஸின் சோதனையும், மறத்தல் வளைகோடும்: எபிங்காஸ் பொருளற்ற வெற்றாசைச் சொற்களைப் பயன்படுத்தித் தன் மீதே சோதனைகளை மேற்கொண்டு மறத்தல் வளைகோட்டை (Curve of forgetting) உருவாக்கினார். இது நீண்டகால நினைவிற்கே பொருந்தும்.

- 1 Hour After Learning: 50% of learned material is forgotten (1/2 lost).
  கற்றபின் முதல் 1 மணி நேரத்தில் 1/2 பங்கு தகவல்கள் மறக்கப்படுகின்றன.
  1 மணி நேரத்தில் 1/2 பங்கு மறக்கப்பட்டு 50% நினைவில் நிலைக்கிறது.
- 8 Hours After Learning: 66.7% of learned material is forgotten (2/3 lost).
  8 மணி நேரத்தில் 2/3 பங்கு தகவல்கள் மறந்து போகின்றன.
  8 மணி நேரத்தில் 2/3 பங்கு மறக்கப்படுகிறது.
- 1 Week After Learning: 80% of learned material is forgotten (4/5 lost).
  1 வாரத்தில் 4/5 பங்கு தகவல்கள் மறந்து போகின்றன.
  1 வாரத்தில் 4/5 பங்கு மறக்கப்படுகிறது.

- College Lecture Experiment (40-Minute Period): In a classroom lecture with highly motivated students, retention was measured at 62% immediately after class, dropping to 45% after 3 days, 35% after 1 week, and leveling off at 20% after 8 weeks.

  கல்லூரி வகுப்பின் 40 நிமிடச் சொற்பொழிவுக்குப் பின், மாணவர்கள் 62% கற்ற பொருள்களையும், 3 நாட்களுக்குப் பின் 45%மும், 1 வாரத்திற்குப் பின் 35%மும், 8 வாரங்களுக்குப் பின் 20%மும் நினைவு கூர்ந்தனர்.

Crucial Classroom Takeaway for Teachers: The rate of forgetting is extremely high within the first hour after learning. Therefore, teachers must ensure students conduct self-recitation and revision exercises within the first hour following a lesson to consolidate memory traces and arrest rapid forgetting.

ஆசிரியர்களுக்கான முக்கியக் கல்வியியல் உத்தி: கற்றல் நிறைவுற்ற அடுத்த ஒரு மணி நேரமே மாணவர்கள் மனம் செய்வதற்கும், மீட்குணர்வில் பயிற்சி பெறுவதற்கும் உரிய காலமாகும். ஏனெனில் அப்போதுதான் மறத்தல் விகிதம் உயர் நிலையில் இருக்கும் என்பதால், மீட்டுக் கொணரும் பயிற்சியை உடனடியாக மேற்கொள்வது மறத்தலைத் தடுத்து நிறுத்தும்.

Techniques for Improving Memory in Learners
(நினைவினை மேம்படுத்தும் உத்திகள்)

Techniques for Better Memory: Retention cannot be improved merely by memory tonic drugs, spinach, or okra. Real memory enhancement relies on mastering cognitive techniques across all three stages of processing (encoding, storage, and retrieval) and maintaining proper brain nutrition (Calcium, Potassium, Phosphorus). Recommended pedagogical strategies include:

நினைவினை மேம்படுத்தும் உத்திகள்: நினைவாற்றலை மேம்படுத்துவதற்கு உடற்கூறு ரீதியாக சாத்தியமில்லை. மருந்து மாத்திரைகளோ, வல்லாரைக் கீரை, வெண்டைக்காய்

போன்றவற்றைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வதாலோ ஒருவரது நினைவிலிருத்தல் திறன் அதிகரிக்க வழியில்லை. முறையான மனச் செயல்பாடுகளும், நலம் மிகுந்த மூளை வளர்ச்சிக்குக் கால்சியம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் அதிகமுள்ள உணவு உட்கொள்ளுதலும் அவசியமாகும். முக்கியக் கற்றல்-கற்பித்தல் வழிமுறைகள்:

- *i) Motivation & Interest* (ஆர்வத்தோடு கற்றல்): High interest and intrinsic motivation ensure focused attention and deep encoding.

  i) எதைக் கற்றாலும், கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அல்லது ஊக்கத்தோடு கற்க வேண்டும்.
- *ii) Meaningful Learning* (பொருளுணர்ந்து கற்றல்): Understanding core concepts ensures longer retention than blind mechanical memorization.

  ii) பொருளுணர்ந்து கற்பவை, எளிதில் கற்கப்படுவதோடு, நீண்ட நாட்களுக்கு நினைவிலிருத்தப்படுகின்றன.
- *iii) SQ3R Method* (SQ3R முறை): Survey (நோட்டம் விடுதல்), Question (வினா எழுப்புதல்), Read (வாய்விட்டுப் படித்தல்), Recite / Repeat (மீட்டோதல் / திரும்பக் கற்றல்), Review (மீள்பார்வை). Highly effective systematic study method.

  iii) எதைக் கற்பதற்கும் SQ3R முறை [நோட்டம் விடுதல் (survey), வினா எழுப்புதல் (questioning), வாய்விட்டுப் பொதுவாகப் படித்தல் (recite), பலமுறை திரும்பக் கற்றல் (repeat), மீள்பார்வை (review)] மிகச் சிறந்தது.
- *iv) Self-Recitation* (தானே ஒப்பித்தல்): Reciting aloud or writing key points from memory during study tests retention immediately.

  iv) கற்கும் போது ஒப்பித்தல் அல்லது மனம் செய்தல் சுயமதிப்பீட்டுக்கு வழிகோலுகிறது.

- v) *Spaced Practice / Distributed Learning* (இடைவெளி விட்டுச் சிறுகச் சிறுகக் கற்றல்): Studying in shorter, distributed sessions with rest intervals is far superior to massed cramming.

  v) இடைவெளி விட்டு, சிறுகச் சிறுகக் கற்றலே சிறந்த நினைவிலிருத்தலுக்கு உகந்தது.
- vi) *Overlearning* (மிக்கற்றல் / அதிகப்படியாகக் கற்றல்): Continuing to practice up to 150% past initial mastery makes memory traces resistant to time decay.

  vi) திரும்பத் திரும்பக் கற்றல் (மிக்கற்றல் - overlearning) மறத்தல் எல்லையைத் தாண்டிட துணைபுரியும்.
- vii) *Association with Prior Knowledge* (*முன்னறிவோடு தொடர்புபடுத்துதல்*)*:* Connecting new information to previously stored schemas in Long-Term Memory.

  vii) கற்பவற்றை ஏற்கனவே கற்றவற்றோடு தொடர்பு படுத்திக் கற்றலும், படித் பின் மனம் செய்தலும் (self recitation) நினைவினை மேம்படுத்தும்.
- viii) *Mnemonic Devices* (*நினைவுக் சூத்திரங்கள் / Mnemonics*): Using artificial memory codes when natural associations are absent. Examples: *VIBGYOR* (Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red) for rainbow spectrum; BRA (Blue litmus turns Red due to Acid) for chemistry concepts.

  viii) செயற்கைத் தொடர்புகளை [நினைவு சூத்திரங்கள் (Mnemonics)] ஏற்படுத்திக் கற்றிட வேண்டும். உதாரணமாக வானவில்லின் நிறங்களை வரிசையாக நினைவு கூற VIBGYOR என்ற செயற்கைச் சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். அதே போன்று அமிலம் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாறச் செய்யும் என்னும் கருத்தை BRA (Blue litmus becomes Red due to Acid) என்ற நினைவுக் குறிப்பீடு மூலம் நினைவிலிருத்த முடியும்.
- ix) *Multi-Sensory Learning* (*பல்புலன் வழிக்கற்றல்*)*:* Engaging multiple sense organs (visual, auditory, tactile) through audio-visual aids creates

multiple redundant engrams.

ix) பல்புலன் வழிக்கற்றல் (*Multi sensory learning*) மேம்பட்ட நினைவுக்கு வழிவகுக்கிறது.

- x) Periodic Self-Testing & Rest (சோதித்தலும் ஓய்வெடுத்தலும்): Self-testing after learning and ensuring adequate sleep/rest allows memory consolidation.

  x) *கற்றல் நிகழும்போது அவ்வப்போது சோதித்தலும்,* கற்றபின் உறக்கம் அல்லது ஓய்வெடுத்தலைத் தொடரச் செய்வது மூளை மென்படிமங்களை நிலைபெறச் செய்கின்றன.
- xi) Structuring Subject Sequence to Avoid Interference (பாSubjects ஒழுங்கமைப்பு): Arranging daily timetable subjects to minimize proactive and retroactive inhibition. Recommended study sequence: Mathematics -> Tamil -> English -> Science.

  xi) *முன்னோக்கத்தடை, பின்னோக்கத்தடை ஏற்படாத வண்ணம், படிக்கும்போது பாடத்துறைகளைச் சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.* (உ-ம்) கணிதம் கற்றபின் தமிழ் கற்கலாம்; பின் ஆங்கிலம் கற்கலாம்; அதற்கு பின் அறிவியல் கற்கலாம்.
- xii) Information Organization (செய்திகளை முறைப்படுத்துதல் - மாண்ட்லர்): Grouping and hierarchically organizing data increases retention capacity significantly (George Mandler's theory).

  xii) *கற்கும் செய்திகளை முறைப்படுத்திச் சீரமைப்பதன் மூலம் அந்தச் செய்திகளை நீண்டகாலம் நினைவில் வைத்திருக்க முடியும். எனவே செய்திகளை முறைப்படுத்துதல் என்பது நினைவினை உயர்த்திக் கொள்ள உதவும். இக்கருத்தை வலியுறுத்தியவர் மாண்ட்லர் என்ற உளவியல் அறிஞர் ஆவார்.*

—*----*----

TNTET Exam Solutions & Pedagogical Analyses
(TNTET தேர்வு வினாக்களும் விரிவான விளக்கங்களும்)

Question 1 (TNTET 2026 Paper-II Q12)

Arrange the process of memorization in correct sequence:

1. Recognition
2. Learning
3. Recall
4. Retention

மனப்பாடம் செய்யும் செயல்முறைகளை சரியான வரிசைப்படுத்துக:

1. அடையாளம் காணல் (மீட்டறிதல்)
2. கற்றல்
3. நினைவு கூறல் (மீட்டுக் கொணர்தல்)
4. தக்கவைத்தல் (இருத்தி வைத்தல்)

- (A) 4, 2, 3, 1
- (B) 3, 1, 2, 4
- (C) 2, 4, 1, 3 [Learning -> Retention -> Recognition -> Recall]
- (D) 1, 2, 4, 3

Correct Option: (C) / (2, 4, 1, 3)

Pedagogical Explanation: remembering follows a strict cognitive sequence: First, Learning/Encoding (2) takes place, followed by Retention/Storage (4) in the brain's neural network. When evaluated, Recognition (1) occurs first as it is cognitively easier to identify options, followed by full Recall (3) without

prompts. Thus, the correct sequence is Learning (2) -> Retention (4) -> Recognition (1) -> Recall (3).

Question 2 (TNTET 2026 Paper-II Q13)

Which of the following is NOT a mnemonic device?

(a) The method of loci

(b) SQ3R technique

(c) The peg-word method

(d) The narrative-chaining method

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது நினைவூட்டல் சாதனம் (Mnemonic device) அல்ல?

(a) இட முறை (Method of loci)

(b) SQ3R நுட்பம்

(c) ஆப்புச் சொல் முறை (Peg-word method)

(d) கதைச் சங்கிலி முறை

- (A) (a) only
- (B) (b) only [SQ3R technique]
- (C) (c) only
- (D) (d) only

Correct Option: (B) / (b) only

Pedagogical Explanation: explicitly defines Mnemonic Devices as artificial association tricks (like VIBGYOR or BRA) used to associate unrelated items. The Method of Loci, Peg-word method, and Narrative-chaining are all classic mnemonic association tricks. In contrast, SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) is a comprehensive reading and study comprehension strategy, NOT an artificial mnemonic device.

கல்வியுளவியல் விளக்கம்: படி, நினைவுக் சூத்திரங்கள் (Mnemonics) என்பவை இயற்கையான தொடர்பில்லாத போது உருவாக்கப்படும் செயற்கைத் தொடர்புகளாகும் (எ.கா. VIBGYOR, BRA). இட முறை, ஆப்புச் சொல் முறை, கதைச் சங்கிலி முறை ஆகிய மூன்றும் நினைவூட்டல் சாதனங்களாகும். ஆனால், SQ3R என்பது பாடங்களை முறையோடு வாசித்துக் கற்கும் ஒரு விரிவான கற்றல் நுட்பமாகும்; அது நினைவுக் சூத்திரம் அல்ல.

Question 3 (TNTET 2026 Paper-II Q14)

Arrange the following steps in order to arrive at a systematic approach to learning and memorization (SQ3R/SQ4R):

1. Question
2. Recite and recall
3. Read
4. Review
5. Reflect
6. Survey

கற்றல் மற்றும் மனப்பாடம் செய்வதன் முறையான அணுகுமுறையை அடையக் கீழே உள்ளவற்றை வரிசைப்படுத்துக:

1. வினா எழுப்புதல் (Question)
2. மனனம் மற்றும் நினைவு கூறல் (Recite and recall)
3. வாசித்தல் (Read)
4. மதிப்பாய்வு / மீள்பார்வை (Review)
5. பிரதிபலித்தல் (Reflect)
6. ஆய்வு / நோட்டம் (Survey)

- (A) (f), (a), (c), (e), (b), (d) [Survey -> Question -> Read -> Reflect -> Recite -> Review]
- (B) (c), (a), (b), (e), (d), (f)

- (C) (f), (e), (b), (a), (c), (d)
- (D) (d), (c), (e), (f), (a), (b)

Correct Option: (A) / (f), (a), (c), (e), (b), (d)

Pedagogical Explanation: Section 15:12 (iii) outlines the SQ3R/SQ4R systematic study method introduced by Francis Robinson. The correct cognitive execution order is: 6. Survey (f - மேலோட்டப் பார்வை) -> 1. Question (a - வினா எழுப்புதல்) -> 3. Read (c - வாசித்தல்) -> 5. Reflect (e - சிந்தித்தல்/பிரதிபலித்தல்) -> 2. Recite and recall (b - மீட்டோதல்/ஒப்பித்தல்) -> 4. Review (d - மீள்பார்வை).

கல்வியுளவியல் விளக்கம்: பாடம் 15:12 (iii) இல் பிரான்சிஸ் ராபின்சனின் SQ3R/SQ4R படிநிலைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. சரியான வரிசை: 6. ஆய்வு/நோட்டம் (f) -> 1. வினா எழுப்புதல் (a) -> 3. வாசித்தல் (c) -> 5. பிரதிபலித்தல் (e) -> 2. ஒப்பித்தல்/நினைவு கூறல் (b) -> 4. மீள்பார்வை (d) ஆகும்.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com

Question 4 (TNTET 2026 Paper-II Q15)

Given below are two statements regarding Memory Interference:

Statement I: A second list of words, formulae or equation may impair the retention of a first list.

Statement II: The old learning retained in our memory works forward to disrupt the memory of what we acquire or learn afterwards.

நினைவுக் குறுக்கீடு பற்றிய இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: ஒரு இரண்டாம் பட்டியல் சொற்கள், சூத்திரங்கள் அல்லது சமன்பாடுகள் முதல் பட்டியலின் இருத்தி வைத்தலைப் பாதிக்கலாம்.

கூற்று II: நாம் நினைவில் தக்கவைத்துள்ள பழைய கற்றல், நாம் பின்னர் கற்றுக்கொள்ளும் செய்தியின் நினைவைச் சீர்குலைக்க முன்னோக்கிச் செயல்படுகிறது.

- (A) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (B) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (C) Both Statement I and Statement II are correct
- (D) Both Statement I and Statement II are incorrect

Correct Option: (C) / Both Statement I and Statement II are correct

Pedagogical Explanation: Interference Theory of Forgetting. Statement I accurately describes Retroactive Inhibition (பின்னோக்கத் தடை), where newly learned material (second list) impairs the retention of previously learned material (first list). Statement II accurately describes Proactive Inhibition (முன்னோக்கத் தடை), where prior retained learning works forward to disrupt the acquisition or recall of subsequent new material. Both statements are scientifically correct.

கல்வியுளவியல் விளக்கம்: குறுக்கீட்டுக் கோட்பாடு தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கூற்று I என்பது பின்னோக்கத் தடையைக் (Retroactive Inhibition) குறிக்கிறது - புதிதாகக் கற்ற இரண்டாம் பட்டியல் பழைய முதல் பட்டியலின் நினைவை அளிக்கிறது. கூற்று II என்பது முன்னோக்கத் தடையைக் (Proactive Inhibition) குறிக்கிறது - ஏற்கனவே கற்ற பழைய பாடம் புதிய பாடத்தின் நினைவைக் குறுக்கிட்டுப் பாதிக்கிறது. எனவே இரு கூற்றுகளும் முற்றிலும் சரியானவை.

Section 10: Essential Bilingual Key Terms Glossary (பகுதி 10: அத்தியாவசியக் கலைச்சொற்கள்)

English Term	Tamil Term (தமிழ் சொல்)	Core Psychological Definition (உளவியல் வரையறை)
Retention	இருத்தி வைத்தல் / சேமிப்பு	Preserving acquired mental engrams within the brain's neural network over time.
Retrieval / Recall	மீட்டுக் கொணர்தல் / நினைவுகூர்தல்	Bringing stored memory traces back into conscious awareness without external cues.
Recognition	மீட்டறிதல் / மீட்டுணர்தல்	Identifying previously learned stimuli when presented among new options.
Memory Span	நினைவு வீச்சு	Maximum number of items recalled correctly in sequence after a single presentation (7 ± 2 for adults).

Engram	மனச்சுவடு	Physical/biological neural trace formed in the brain as a result of learning.
Zeigarnik Effect	சைக்கர்னிக் விளைவு	Uncompleted or interrupted tasks are remembered better than completed tasks due to psychic tension.
Proactive Inhibition	முன்னோக்கத் தடை	Old stored learning interferes forward with the retention or recall of new material.
Retroactive Inhibition	பின்னோக்கத் தடை	New learning interferes backward with the retention or recall of old material.
Tip-of-the-Tongue (TOT)	நுனிநாக்கு நிகழ்வு	Temporary retrieval failure where an item is known but unaccessible due to missing cues or anxiety.

Ebbinghaus Forgetting Curve	எபிங்காஸின் மறத்தல் வளைகோடு	Mathematical curve demonstrating rapid initial forgetting (50% lost in 1 hour) followed by gradual leveling off.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com